BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : RP2**
Nom, prénom : Sookur, Yeshkirnadeo Yeshnav	**N° candidat : 02542605415**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 16/04/2026

Organisation support de la réalisation professionnelle : Développement d'un Système de Gestion des Bons d'Achat

Intitulé de la réalisation professionnelle :
VMS (Voucher Management System) : une application de gestion des bons d'achat destinée aux entreprises. Elle comprend :
- L'application desktop admin : interface pour gérer les bons, clients, branches et utilisateurs

L'application light de rédemption : scanner QR pour valider les bons à l'utilisation

Période de réalisation : Novembre 2025 – Avril 2026 **Lieu :** MCCI Business School

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)
• Réaliser une application desktop Java pour la gestion administrative
• Apporter des enrichissements graphiques avec JavaFX et une librairie CSS.
• Utiliser PostgreSQL comme SGBD pour la persistance des données
• Intégrer les notifications email automatiques (SMTP)
• Gérer l'authentification et les rôles utilisateurs (Superuser, Accountant, Approver, Supervisor)

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]
Outils Front-End : JavaFX, CSS
Outils Back-End : Java (JDK 21)
Base de données : PostgreSQL
Outils : ZXing (QR codes), PDFBox (PDF generation), Jakarta Mail (SMTP)
IDE : IntelliJ Idea
Build : Maven
Outils Versioning : Github

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation[8]

Accès Production - https://vms-access.vercel.app/ Pour utiliser l'application, téléchargez et extrayez les fichiers contenus dans l'archive ZIP de production, puis ouvrez simplement le fichier .exe dans le dossier décompressé pour lancer l'application. Remarque : une connexion Internet est requise, car la base de données est hébergée en ligne sur alwaysdata.com.	Login : Test_Superuser	Password : 123789
Accès Documentation - https://github.com/YYS-25/VMS_RP2		

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, dessscription des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

VMS (Voucher Management System) est une application complète de gestion des bons d'achat développée en Java/JavaFX, PostgreSQL, avec la génération PDF, codes QR et notifications automatique par email.

Application Desktop (JavaFX)
Interface d'administration complète avec :

- Dashboard : statistiques en temps réel
- Gestion CRUD des demandes de bons (Create, Read, Update, Delete)
- Approbation et refus de demandes avec notifications automatiques
- Génération PDF des bons d'achat (une page par bon, QR code unique intégré)
- Gestion des utilisateurs avec rôles et permissions (Accountant, Approver, Supervisor, Superuser)
- Gestion des clients, branches et entreprises
- Rapports et analyses des demande en Excel

Fonctionnalités avancées

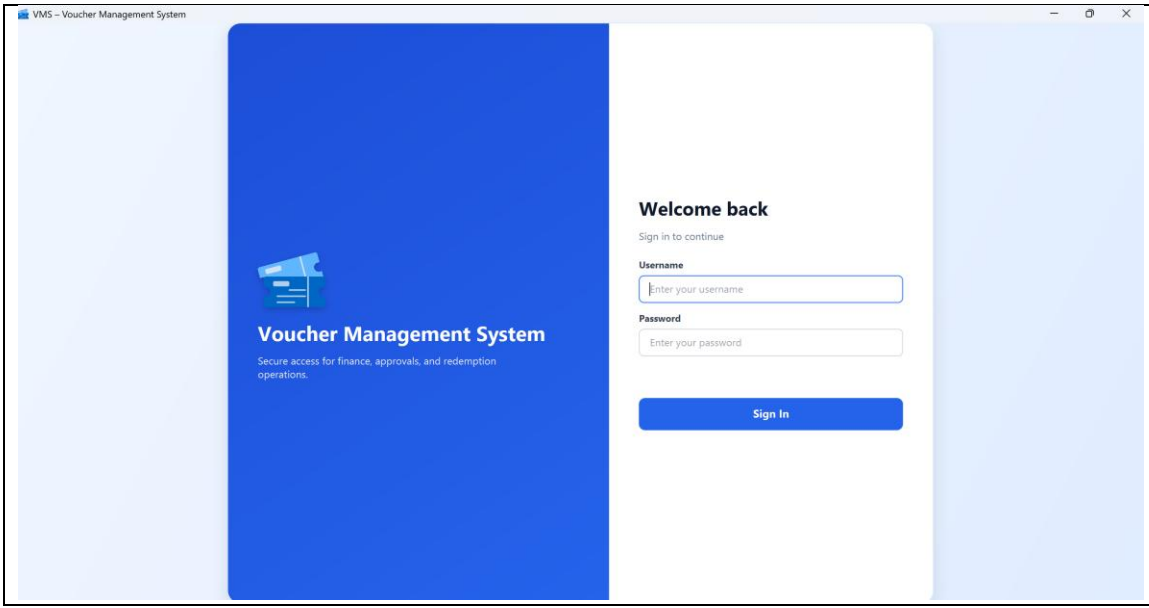
- Génération de codes QR uniques par bon (ZXing library)
- Génération PDF multipage avec styling personnalisé (PDFBox)
- Envoi automatique d'emails lors de changements de statut (Jakarta Mail)
- Gestion des phases de workflow (création → approbation → génération → rédemption)
- Sécurisation avec authentification par utilisateur et gestion des rôles

Responsivité
L'interface JavaFX s'adapte à différentes résolutions d'écran avec layout responsive utilisant GridPane et anchorages dynamiques. Le stylage CSS permet une adaptation fluide du design.

Conversion en Exécutable (.exe)
Le JAR a été converti en exécutable Windows (.exe) en utilisant Launch4j. Le wrapper Launch4j encapsule le JAR et gère le lancement via la JVM locale, permettant une distribution simple sous forme d'un seul fichier exécutable sans installation préalable de Java (si la JRE est disponible sur le système).

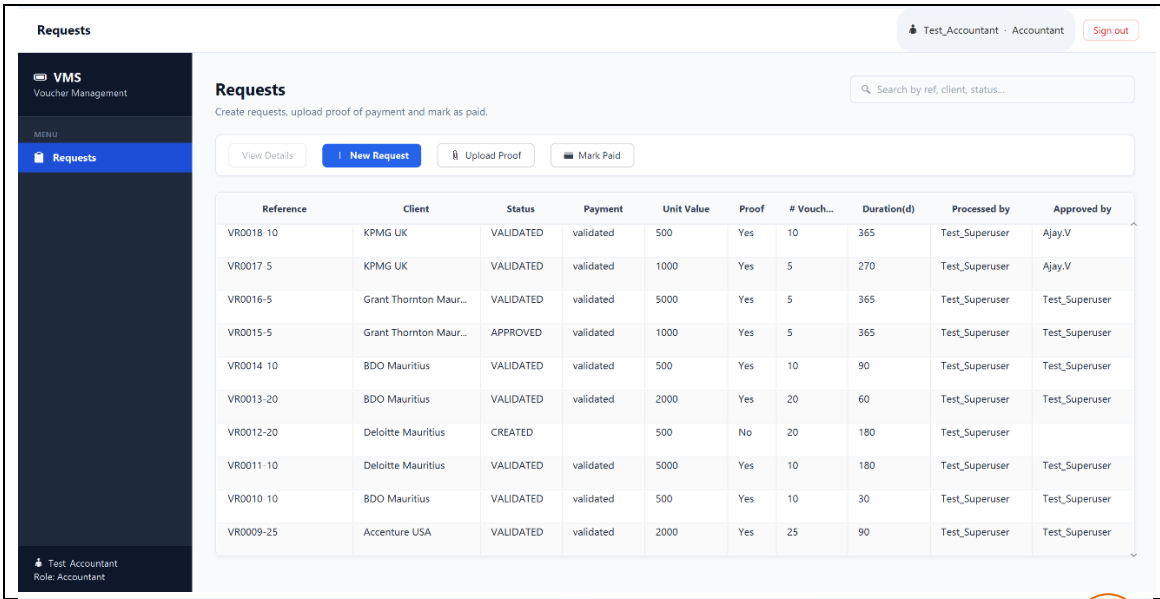
Annexe

VMS – Application Desktop



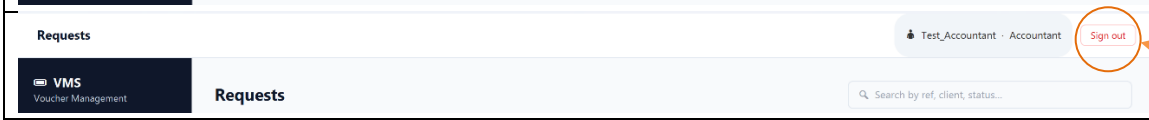
Login
Page d'authentification où les utilisateurs entrent leurs identifiant d'après leur rôle

Compte Accountant

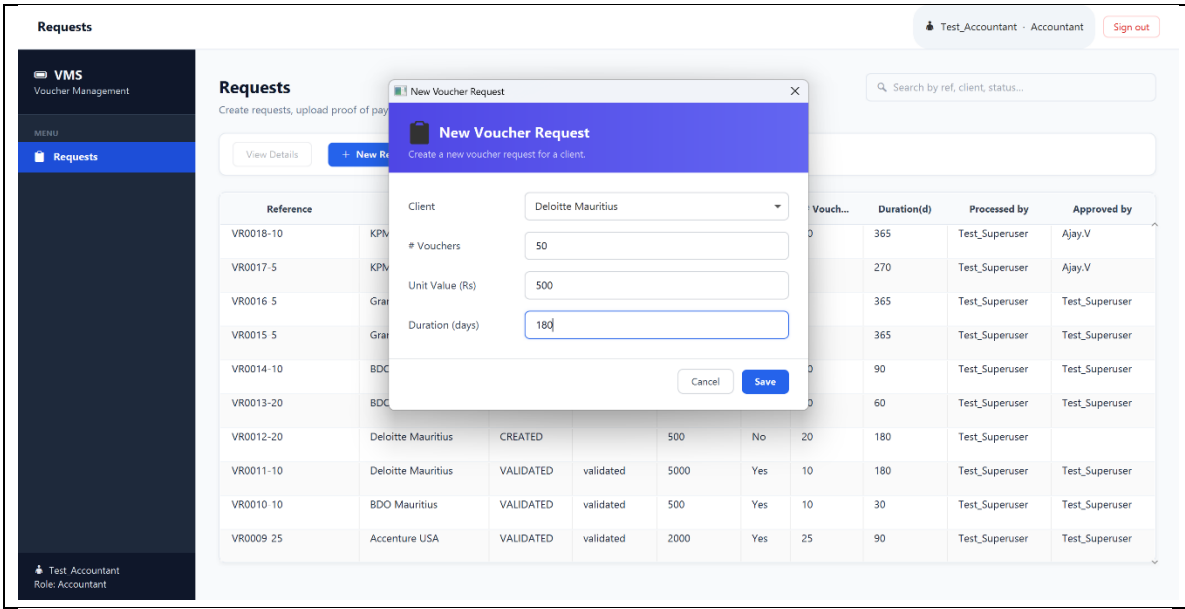


Reference	Client	Status	Payment	Unit Value	Proof	# Vouch...	Duration(d)	Processed by	Approved by
VR0018-10	KPMG UK	VALIDATED	validated	500	Yes	10	365	Test_Superuser	Ajay.V
VR0017-5	KPMG UK	VALIDATED	validated	1000	Yes	5	270	Test_Superuser	Ajay.V
VR0016-5	Grant Thornton Maur...	VALIDATED	validated	5000	Yes	5	365	Test_Superuser	Test_Superuser
VR0015-5	Grant Thornton Maur...	APPROVED	validated	1000	Yes	5	365	Test_Superuser	Test_Superuser
VR0014-10	BDO Mauritius	VALIDATED	validated	500	Yes	10	90	Test_Superuser	Test_Superuser
VR0013-20	BDO Mauritius	VALIDATED	validated	2000	Yes	20	60	Test_Superuser	Test_Superuser
VR0012-20	Deloitte Mauritius	CREATED		500	No	20	180	Test_Superuser	
VR0011-10	Deloitte Mauritius	VALIDATED	validated	5000	Yes	10	180	Test_Superuser	Test_Superuser
VR0010-10	BDO Mauritius	VALIDATED	validated	500	Yes	10	30	Test_Superuser	Test_Superuser
VR0009-25	Accenture USA	VALIDATED	validated	2000	Yes	25	90	Test_Superuser	Test_Superuser

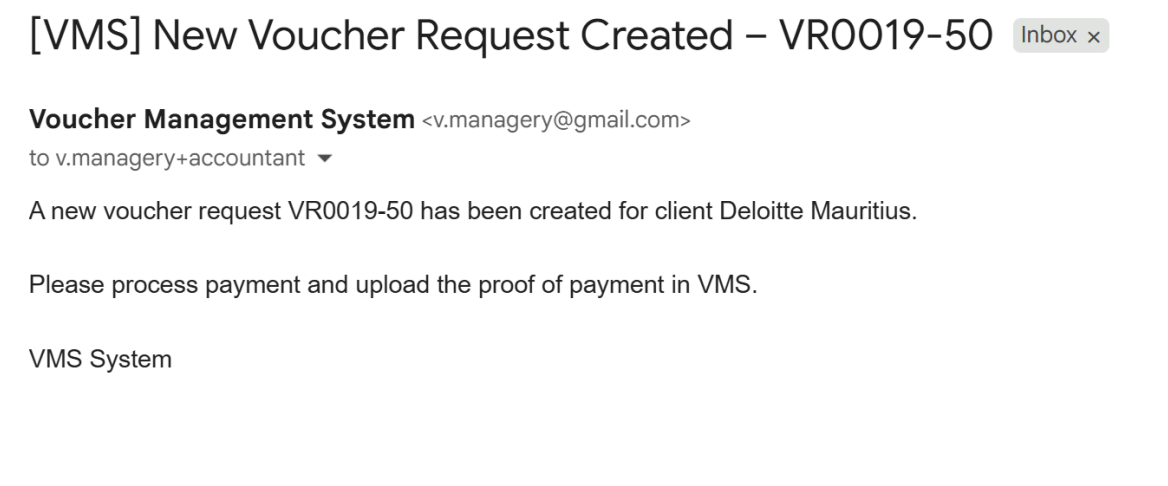
Demandes
Interface principale de gestion des demandes affichant un tableau de toutes les demandes de bons avec des détails de paiement et boutons d'action.



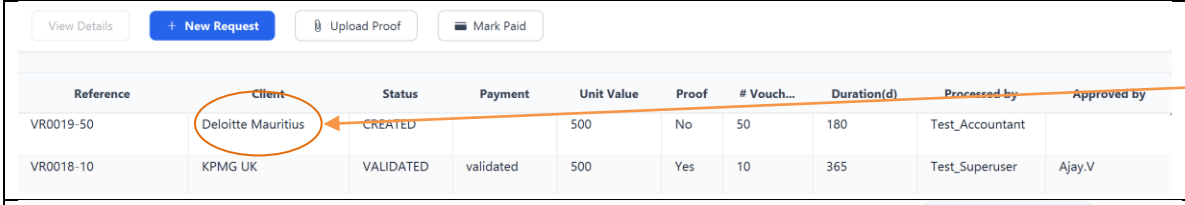
Déconnexion
Bouton pour se déconnecter



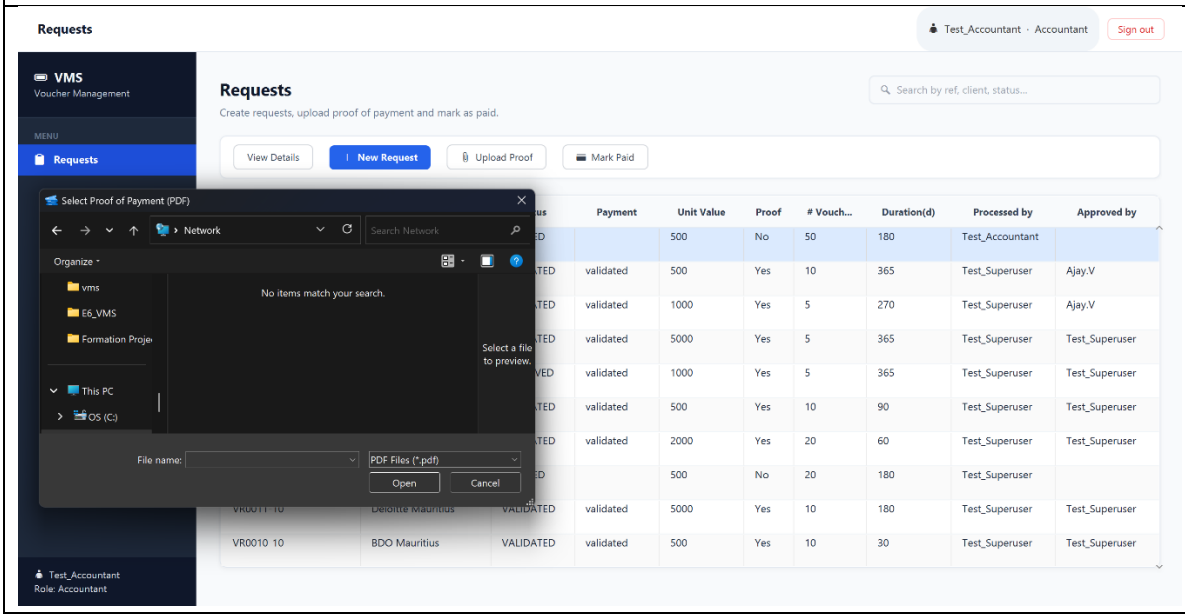
Modal Nouvelle Demande
Boîte de dialogue pour créer une nouvelle demande de bon.



Email de Notification
Email automatique envoyé aux comptable lors de la création d'une nouvelle demande de bon, contenant les détails et requérant une action dans VMS.

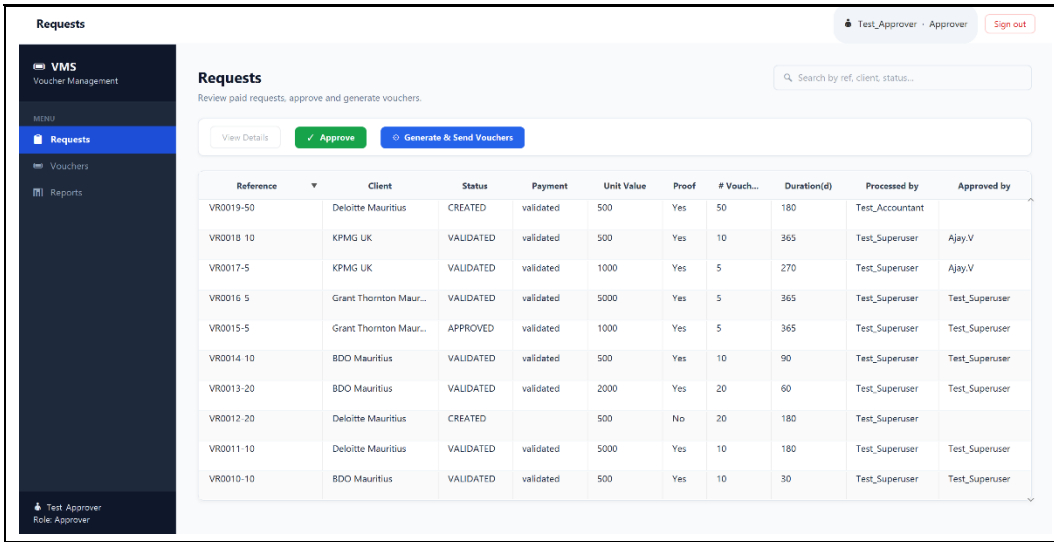


Nouvelle Demande

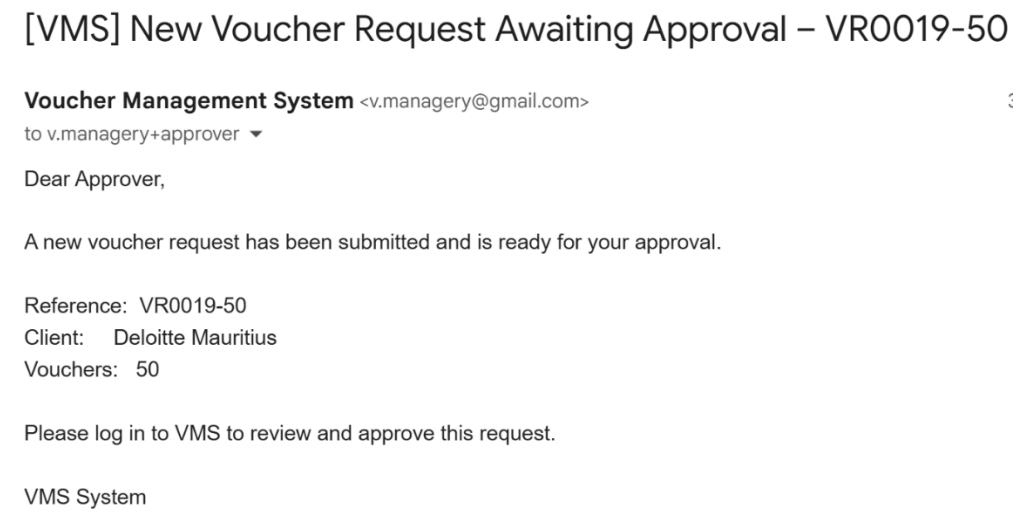


Preuve de paiment
Le comptable doit upload la preuve de paiement (format PDF) afin que la demande puisse être marquée comme payée.

Compte Approver



Liste des Demandes
Tableau de bord affichant toutes les demandes de bons en attente d'approbation avec colonnes filtrables et boutons d'approbation/ refus.



[VMS] New Voucher Request Awaiting Approval – VR0019-50

Voucher Management System <v.managery@gmail.com>
to v.managery+approver

Dear Approver,

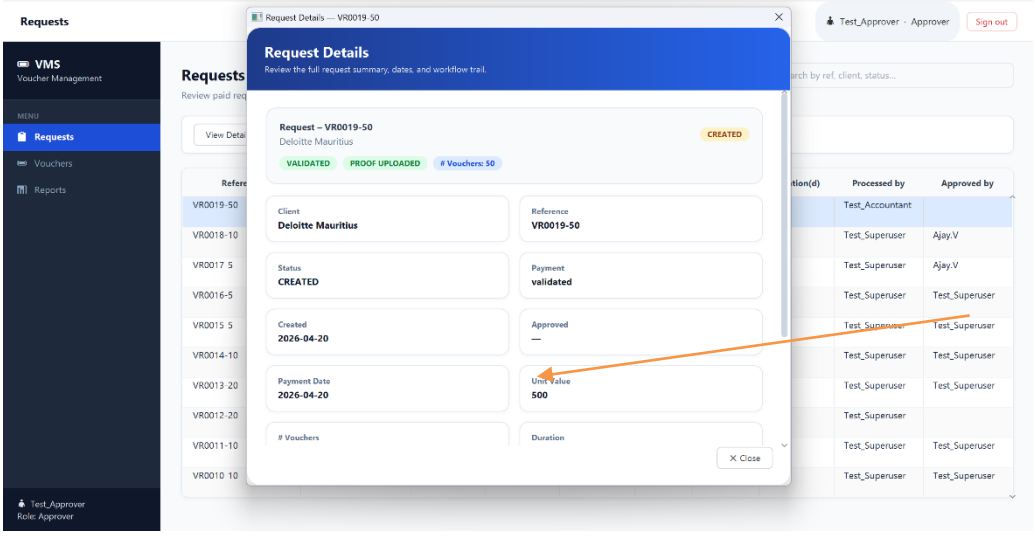
A new voucher request has been submitted and is ready for your approval.

Reference: VR0019-50
Client: Deloitte Mauritius
Vouchers: 50

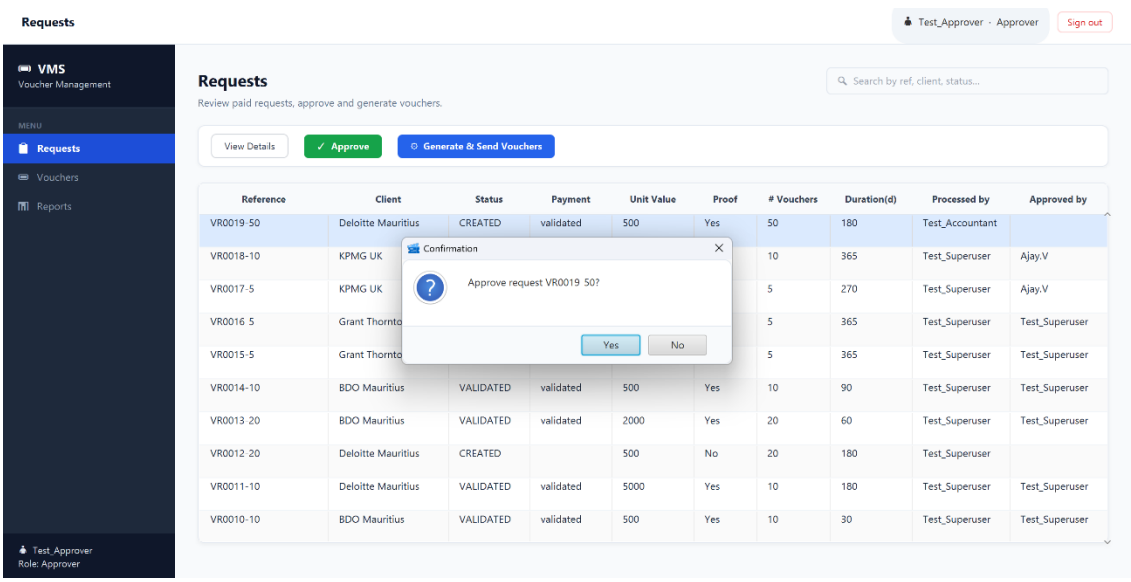
Please log in to VMS to review and approve this request.

VMS System

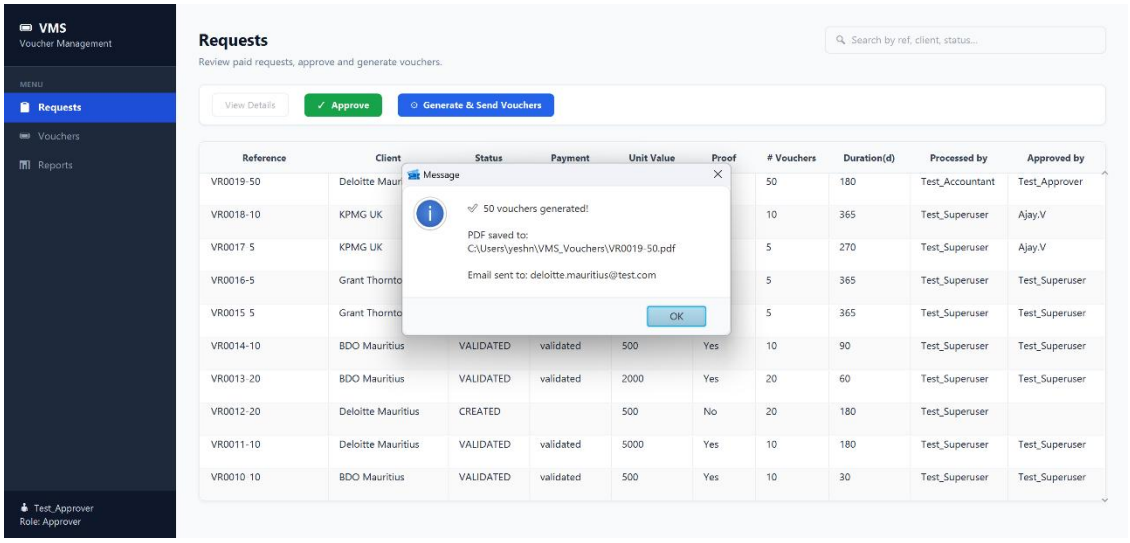
Email de Notification
Email automatique envoyé aux approbateurs les informant des nouvelles demandes requérant leur examen et approbation.



Modal Détails de la Demande
Vue détaillée d'une demande de bon spécifique affichant toutes les informations avec boutons d'action.

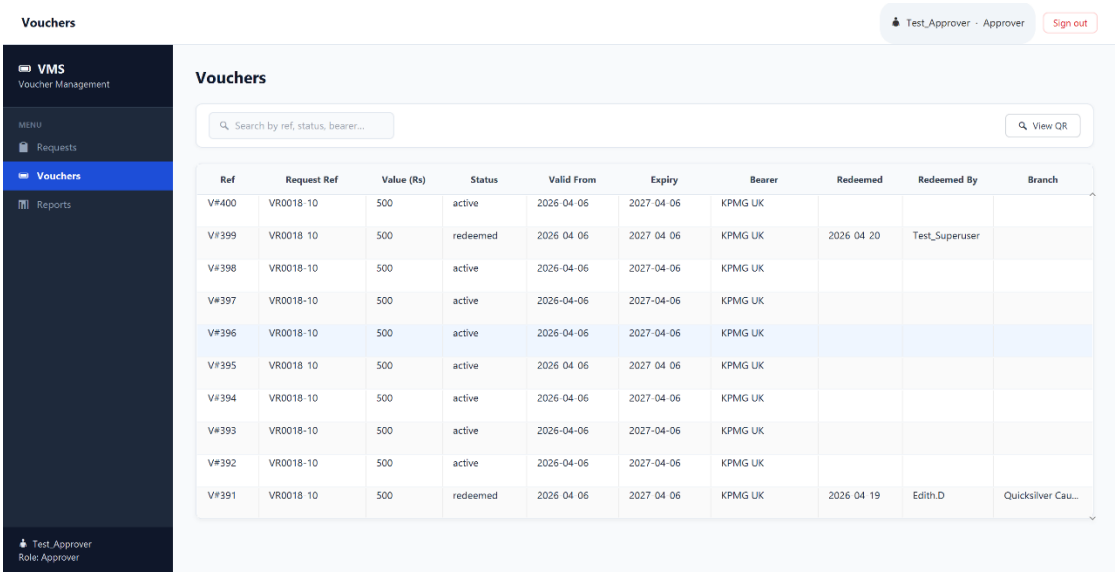


Confirmation de l'approbation

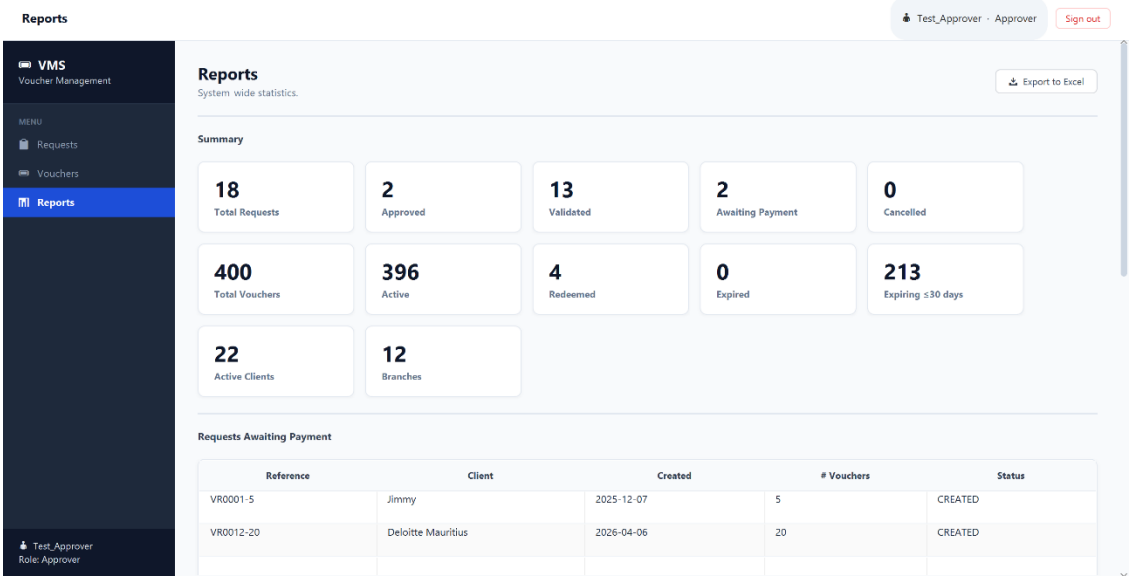


Notification de Génération

Popup de confirmation après génération et envoi réussis des PDF de bons aux clients par email.

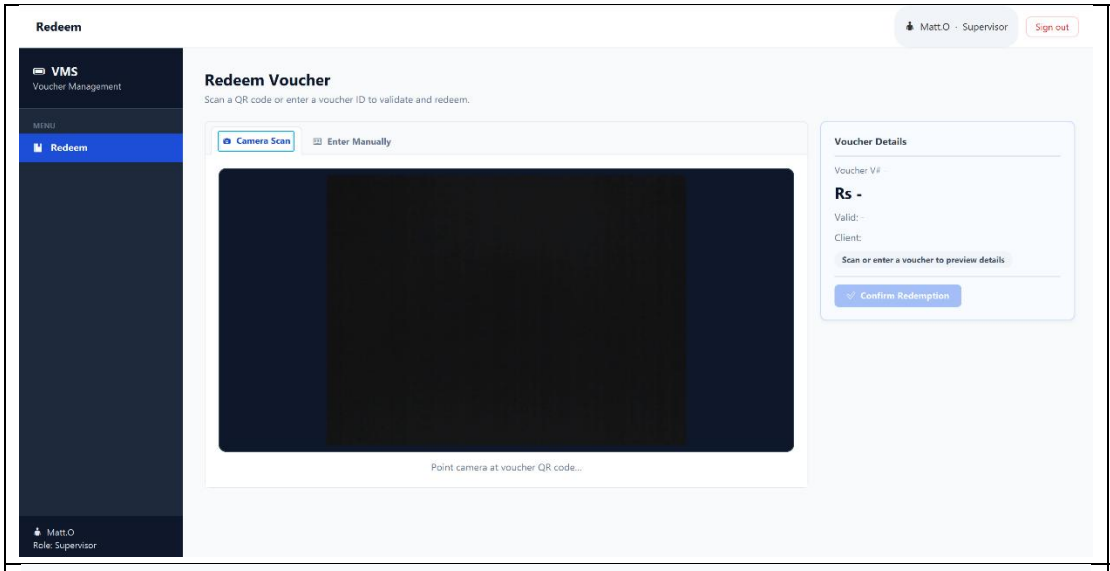


Bons d'Achat
Liste de tous les bons actifs et remboursés avec leurs numéros de référence, valeurs, dates de validité et statut de remboursement.



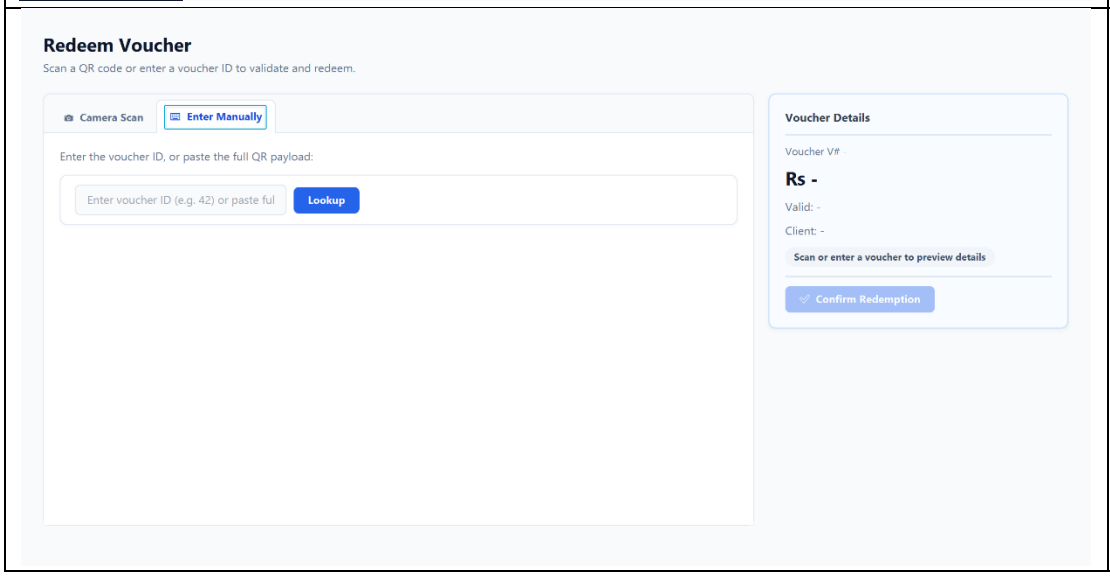
Rapports
Tableau de bord affichant les statistiques résumées (demandes totales, approuvées, validées, en attente de paiement, annulées, etc.) et activité récente.

Compte Supervisor



Rembourser un Bon
Interface alternative de remboursement manuel de bon permettant la saisie du **code QR** ou du numéro de bon complet pour validation.

- Scanner du Code QR



- Saisie manuelle du numéro de bon

Compte Superuser

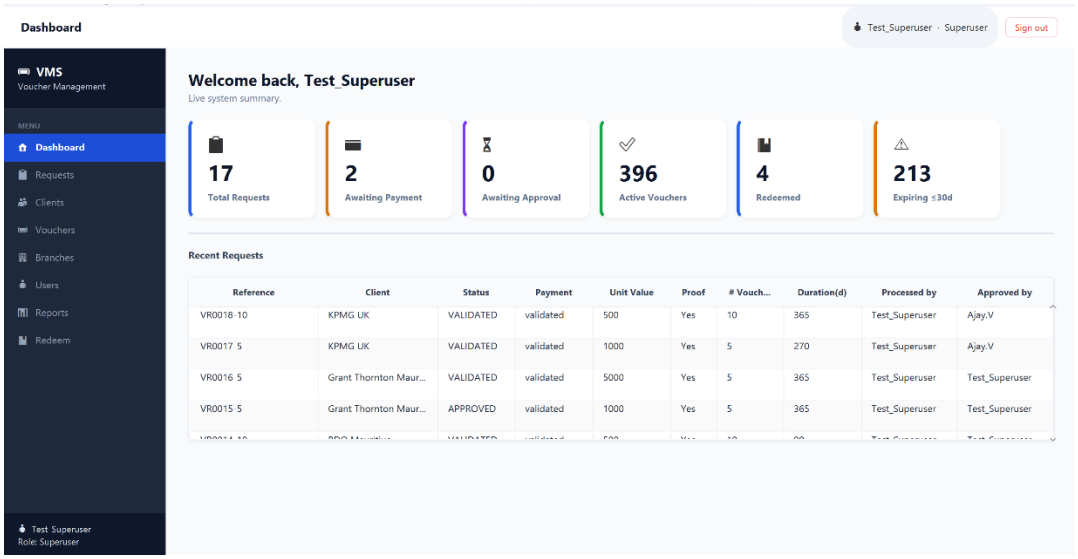
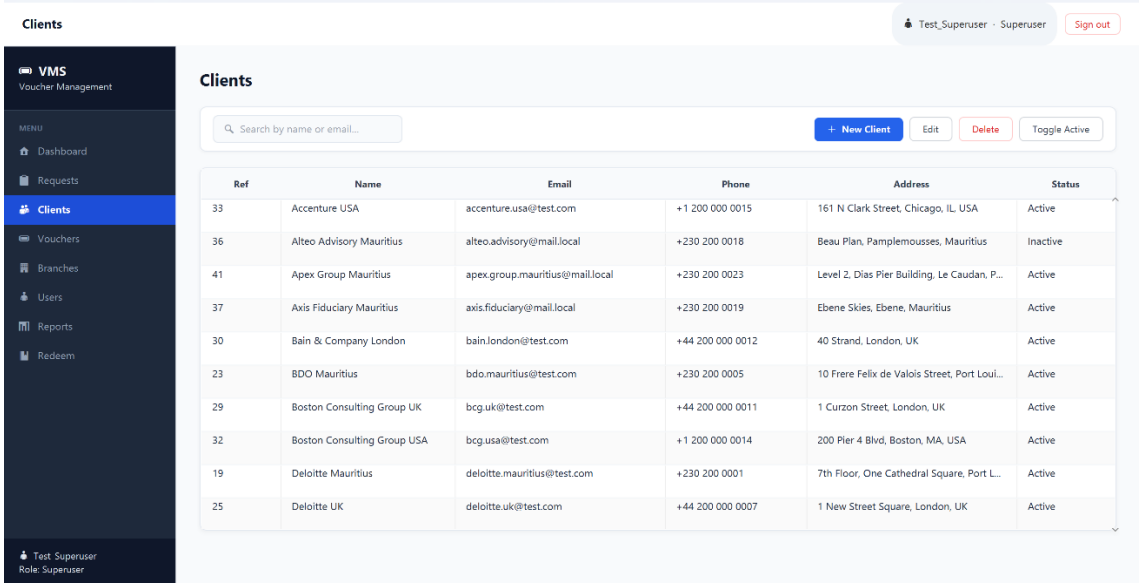
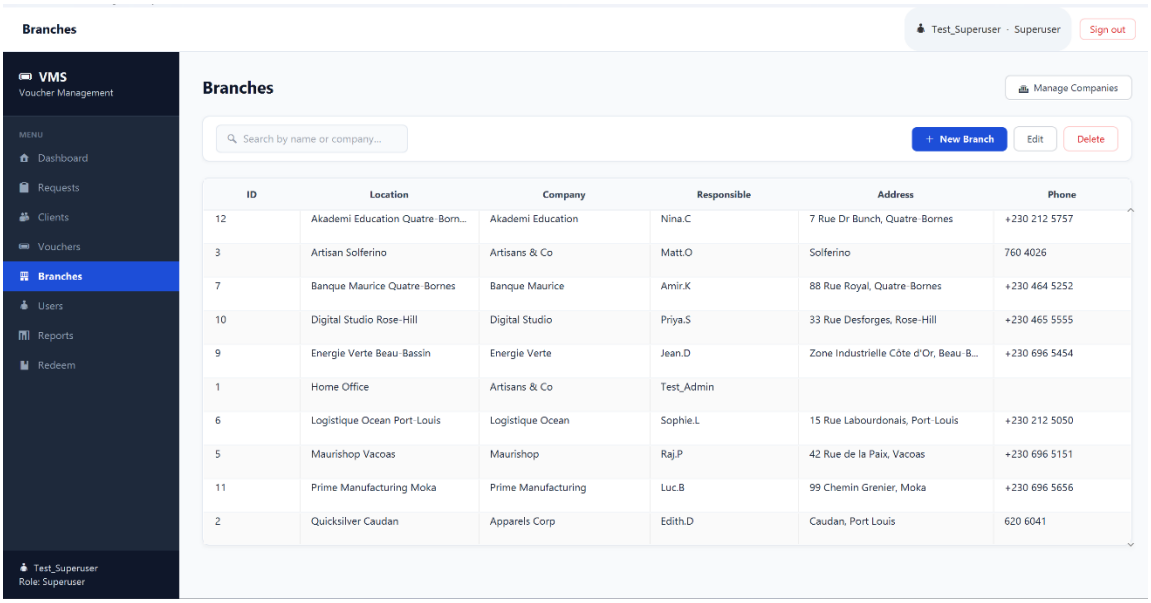


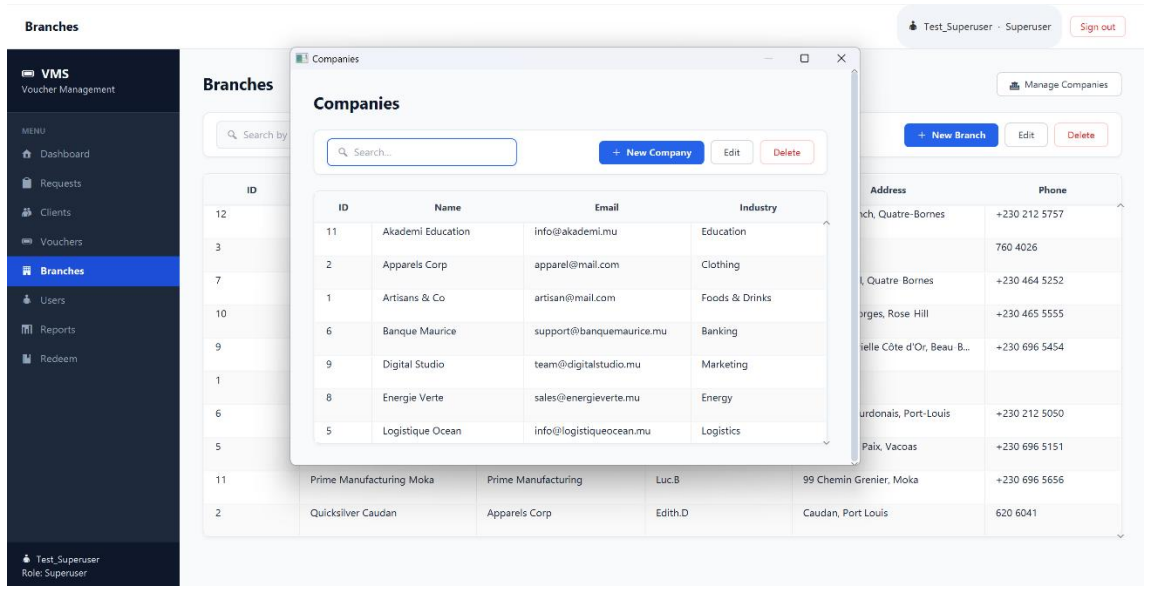
Tableau de Bord
Tableau de bord administratif affichant un aperçu des statistiques et des demandes récentes, accessible uniquement aux super utilisateurs.



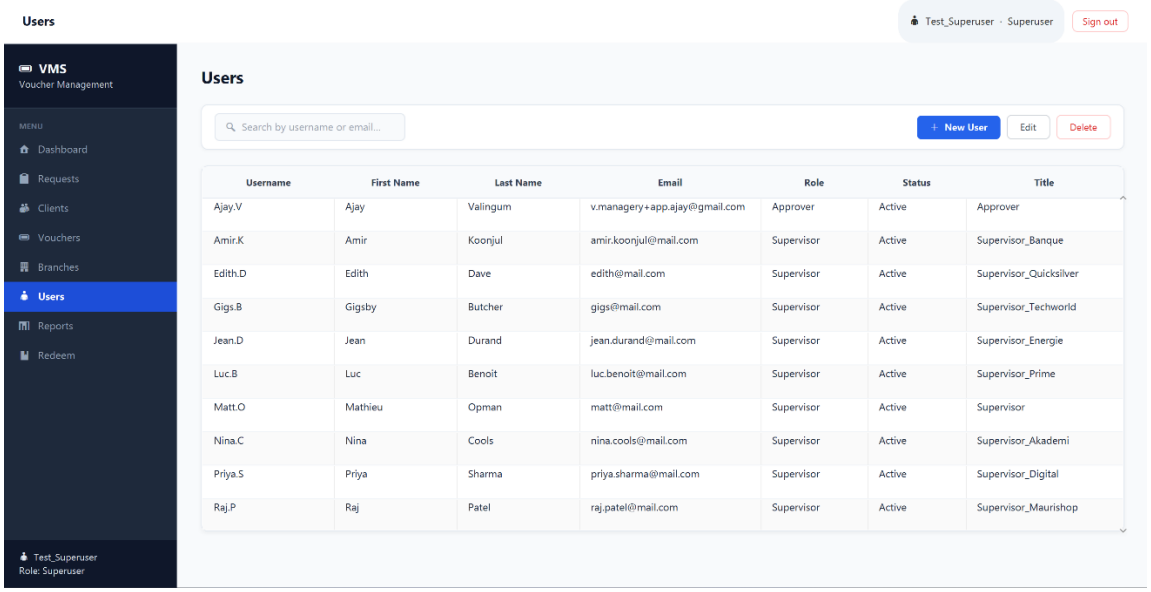
Gestion des Clients
Interface CRUD complète pour gérer les informations des clients incluant noms, emails, numéros de téléphone et adresses.



Gestion des Branches
Interface de gestion des branches d'entreprise avec localisation, personne responsable et informations de contact.



Modal Sociétés
Modal affichant la liste des sociétés associées aux branches pour la gestion de la hiérarchie organisationnelle.



Gestion des Utilisateurs
Interface de gestion des comptes utilisateurs affichant tous les utilisateurs du système avec leurs rôles (Comptable, Approbateur, Superviseur, Superutilisateur) et statut.